www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224515(24)/024714(24)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Seventh Semester) EXAMINATION, May-June, 2015

(Branch : Elect.)

ELECTRICAL MACHINES–II

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Attempt all questions from the followings :

निम्नलिखित सभी प्रश्न हल कीजिए

(a) A 4 pole alternator is running at 1500 r. p. m. and other 6 pole alternator is running at 1000 r. p. m. Calculate the frequency of induced voltages in first and in second alternator. 5

www.csvtuonline.com

एक 4 पोल का आल्टरनेटर 1500 r. p. m. पर घूम रहा है और एक दूसरा 6 पोल का आल्टरनेटर 1000 r. p. m. पर घूम रहा है। दोनों आल्टरनेटर में उत्पन्न वोल्टेज आवृत्ति बताइए।

(b) A 3-phase induction motor is fed with 50 Hz ac supply. Calculate the speed for rotor in r. p. m. if it runs at 2% and 4% slip respectively. 5

एक 3-फेज इन्डक्सन मोटर को 50 Hz सप्लाई दी जाती है। यदि मोटर को 2% एवं 4% स्लिप पर चलाया जाता है तो रोटर स्पीड आर. पी. एम. में बताइए।

(c) At no load, a 3-phase alternator generates 230 volt at 50 Hz when flux per pole is 50 mWb. Calculate induced voltage to generate 55 Hz ac output when flux per pole is 60 mWb. 5

नो लोड पर एक 3-फेज का आल्टरनेटर 230 volt 50 Hz पर उत्पन्न करता है जब फ्लक्स प्रति पोल 50 mWb है। यदि फ्लक्स प्रति पोल 60 mWb हो तो 55 Hz एस. पी. आउटपुट हेतु उत्पन्न वोल्टेज की गणना कीजिए।

(d) Why double cage rotors are used in 3-phase induction motors ? 5

3-फेज इंडक्सन मोटर में डबल केज रोटर क्यों प्रयोग में लाते हैं ?

2. Attempt any *two* questions from the followings :

निम्नलिखित में से कोई दो प्रश्न कीजिए :

(a) Develop expression for rms value of induced emf per phase for a 3-phase alternator. 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक 3-फेज जनरेटर हेतु उत्पन्न विद्युत-वाहक बल का समीकरण लिखिए।

(b) Explain various power losses occurring in a 3-phase induction motor. Also, write down relationship between "electromagnetic power developed in rotor" and "rotor copper loss." 10

3-फेज इन्डक्सन मोटर में होने वाले कई प्रकार के पॉवर लॉस का विवरण दीजिए। साथ ही रोटर में उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉवर एवं रोटर कॉपर लॉस में क्या सम्बन्ध है, इसे लिखिए।

(c) Why synchronous motors are not self-starting machines ? Write down various steps in sequences for starting a synchronous motor. 10

सिन्क्रोनस मोटर्स क्यों सेल्फ-स्टार्टिंग मशीन नहीं है ? एक सिन्क्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्रमबद्ध रूप से सभी स्टेप को लिखिए।

3. Attempt any *two* questions from the followings :

निम्नलिखित में से कोई दो प्रश्न कीजिए :

(a) Why single phase induction motors are not self-starting machines ? Plot torque-speed characteristics for single phase induction motors showing forward, backward and resultant torque development by the machine. 10

क्यों सिंगल फेज इन्डक्सन मोटर्स सेल्फ-स्टार्टिंग मशीन नहीं हैं ? सिंगल फेज इन्डक्सन मोटर के फारवर्ड टॉर्क, बैकवर्ड टॉर्क, परिणामी टॉर्क को दर्शाते हुए टॉर्क-स्पीड वक्र खींचिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Draw torque-slip characteristics for a 3-phase induction motor. Also, write expression (formula) for maximum torque developed. 10

3-फेज इन्डक्सन मोटर के टॉर्क-स्लिप करेक्टरिस्टिक वक्र को दशाईये। साथ ही मोटर में उत्पन्न अधिकतम टॉर्क का फॉर्मूला लिखिए।

(c) What are basic features of AC machines ? Classify various types of AC machines. 10

ए. सी. मशीनों की मुख्य विशेषताएँ क्या-क्या हैं ? विभिन्न प्रकार की ए. सी. मशीनों का वर्गीकरण कीजिए।

4. Attempt any *two* questions from the followings :

निम्नलिखित में से कोई दो प्रश्न कीजिए :

(a) Draw V curve for a synchronous motor and discuss effect of DC field excitation current on armature current. Also, discuss in brief how synchronous motors are used for power factor improvement ? 10

3-फेज सिन्क्रोनस मोटर के लिए V कर्व खींचिए एवं समझाइए कि डी. सी. फील्ड इक्साइटेशन का आर्मेचर करेन्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है ?, साथ ही यह भी संक्षिप्त बताइए कि सिन्क्रोनस मोटर किस प्रकार पॉवर फैक्टर अच्छा करने के लिए उपयोग होती है ?

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) How single phase induction motors are made self starting ? Discuss it by making circuit diagram of capacitor start Induction motors. 10

सिंगल फेज इन्डक्सन मोटर को किस प्रकार सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं ? इसे कैपेसिटेर स्टार्ट इन्डक्सन मोटर का सर्किट डायग्राम बनाते हुए समझाइए।

(c) Why motor starters are used for 3-phase induction motors ? Write expression for ratio of starting torque to full load torque in terms of starting current, full load current and slip. 10

3-फेज इन्डक्सन मोटर हेतु क्यों मोटर स्टार्टर का उपयोग करते हैं ? स्टार्टिंग करेन्ट, फुल लोड करेन्ट एवं स्लिप के टर्म में "स्टार्टिंग टॉर्क" एवं "फुल लोड टॉर्क" में क्या सम्बन्ध है, इसे लिखिए।

5. Attempt any *two* questions from the followings :

निम्नलिखित में से कोई दो प्रश्न हल कीजिए :

(a) Draw circuit diagram for 3-phase star delta starter of an induction motor and explain in brief. 10

इन्डक्सन मोटर हेतु 3-फेज स्टार-डेल्टा स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बनाइये एवं संक्षेप में समझाइए।

(b) What are various methods of speed control of 3-phase induction motors ? 10

3-फेज इन्डक्सन मोटर के स्पीड कन्ट्रोल के विभिन्न तरीके क्या-क्या हैं ?

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(c) When stator of a 3-phase induction motor is fed with AC supply, how a resulting flux of constant magnitude but rotating with synchronous speed is produced in air gap ? Derive expression for this. Also, explain in brief, how electromagnetic torque in developed in motor. 10

जब 3-फेज इन्डक्सन मोटर को 3-फेज ए. सी. सप्लाई दी जाती है तो किस प्रकार "एक समान परिमाण" वाला सिन्क्रोनस स्पीड से घूमता हुआ एक परिणामी फ्लक्स एअर गैप में उत्पन्न होता है ? इसके लिए फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि किस प्रकार मोटर में एक इलेक्ट्रोमैगनेटिक टॉर्क उत्पन्न होता है।

www.csvtuonline.com